

EXAME FINAL DE

FÍSICA I

ENUNCIADO

Cursos: LECT, LEMT, LEIT, LEE, LECC, LEET

1ª Época

Turma:

Data: 02- Agosto-2021

Ano Lectivo: 2021 – 1º Semestre

Duração: 100 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: 580

Cotação: 1(40;40;50) 2(40;50;40) 3(60;40) 4(80;40) 5(60;40)**Importante:**

1. A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
2. O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Notas:

- Duração do Exame 100 min + tempo máximo para submissão do Exame de 20 min.
- Resolva em uma folha de papel a mão e com caligrafia legível e aprazível.
- Passado o tempo regulamentado, digitalize a prova, converta em formato PDF e carregue na turma GoogleClassroom com o código correspondente.
- Nas folhas de exercícios só deve aparecer os procedimentos de cálculo e resultados, correctamente identificados segundo a linha a responder.
- Mantenha o vídeo e áudio ligado no ZOOM

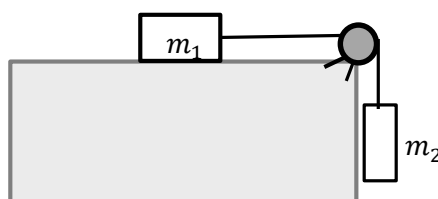
Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. A equação do movimento de uma partícula é dada pela expressão:

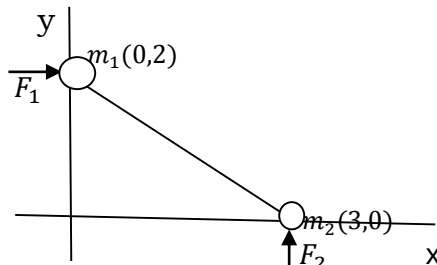
$$\vec{r} = (3t + 1)\hat{i} + 2t^2\hat{j}$$

Onde t é dado em segundos e $\vec{r}$ em metros.

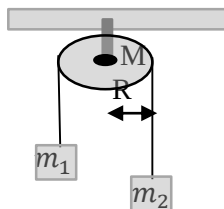
- a) Escreva as equações paramétricas do movimento.
 - b) Determine os vectores velocidade e aceleração.
 - c) Determine o módulo da velocidade para $t = 2,0 \text{ s}$.
2. Um bloco de massa $m_1 = 14,0 \text{ kg}$ colocado numa superfície horizontal está ligado por uma corda a um segundo bloco, a massa do segundo bloco é $m_2 = 10,0 \text{ kg}$ pende livremente da corda. A corda passa por uma polia sem massa e sem atrito. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de 0,1.
 - a) Represente as forças que actuam em cada um dos blocos.
 - b) Encontre a aceleração dos dois blocos.
 - c) Determine o valor da tensão na corda.



3. Na figura abaixo, dois corpos de massas $m_1 = 6 \text{ kg}$ e $m_2 = 3 \text{ kg}$, estão ligadas por uma barra rígida de massa desprezível. Estando inicialmente em repouso, encontram-se na posição $(0,2)\text{m}$ e $(3,0)\text{m}$, e são submetidas às forças $\vec{F}_1 = \hat{i}(4)\text{N}$ e $\vec{F}_2 = \hat{j}(2)\text{N}$.
- a) Determine a aceleração do centro de massa.
- b) Determine as coordenadas do CM em função do tempo.

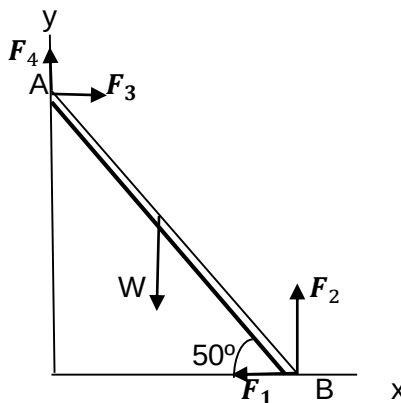


4. Dois corpos, de massas $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ e $m_2 = 3,0 \text{ kg}$, estão ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito. O fio não desliza na polia A polia é um disco uniforme de massa $M = 500 \text{ g}$ e raio $R = 5,0 \text{ cm}$. Considere $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$
- a) Determine a aceleração dos corpos.
- b) Determine as tensões nos fios.



Observação 1: Exercício só para os Cursos de LECT e LEMT

5. I. Uma escada AB, de peso 120 N , descansa sobre uma parede vertical e faz um ângulo de 50° com o solo. A força de atrito na parede é de $0,4 F_3$. O atrito com o solo, em B, evita a escada de cair.
- a) Determine as forças sobre a escada em A,
- b) Determine as forças sobre a escada em B.



Observação 2: Exercício só para os Cursos de LEIT, LEE, LECC e LEET

5. II. Um pistão em um motor a gasolina está em movimento harmônico simples. Se os extremos de seu deslocamento a partir de seu ponto central são de $\pm 6 \text{ cm}$. Quando o motor estiver a funcionar a 3900 rev/min , encontre:
- a) A velocidade máxima do pistão,
- b) A aceleração máxima do pistão.

Bom Trabalho!

